

第4章 Fourier 级数的一些应用

Fourier 级数以及相似的展开式很自然地涉及了曲线与曲面的一般理论. 实际上, 从分析的观点来考虑, 这一理论显然是用于处理一般函数. 因此, 我在一些几何问题中使用了 Fourier 级数, 并且在这个方向得到了一些结果, 其将在以下的文章中给出. 可以注意到我的工作只给出了一系列主要研究的开端, 这些研究无疑还可以得到更多的结果.

A. Hurwitz, 1902

70

在之前的章节中, 通过物理学中的问题, 我们介绍了 Fourier 级数的一些基本内容. 悬锤运动与热扩散是很自然地引出一个函数的 Fourier 级数展开的两个例子. 接下来给读者介绍一些更广泛的 Fourier 分析的应用, 并且说明这些想法如何延伸到数学中的其他领域. 特别地, 考虑如下三个问题:

I. 在 $\mathbb{R}^2$ 平面上所有简单闭曲线 l 中, 哪一条围住的面积最大?

II. 给定一个无理数 γ , 对于数列 $n\gamma (n=1, 2, 3, \dots)$ 的分数部分的分布, 有什么规律?

III. 是否存在处处不可微的连续函数?

第一个问题显然是几何问题, 并且乍一看和 Fourier 级数没有关系. 第二个问题与数论和动力系统都有关系, 并且给出了关于“遍历”概念的最简单的例子. 第三个问题, 无疑是分析的问题, 经历过多次尝试后才被最终解决. 这三个问题可以利用 Fourier 级数简单直接地解决, 这一点是不平凡的.

在这一章余下的小节中, 我们回到最初引起我们兴趣的问题上来. 考虑圆上与时间有关的热方程. 这里我们的研究指向了重要但是复杂的圆上的热核. 然而, 围绕着它的基本性质的谜团要直到应用下一章中讲到的 Poisson 求和公式, 才能完全地解决.

4.1 等周不等式

令 Γ 为平面上一条没有自相交的闭曲线. 同时, 记 l 为 Γ 的长度, A 为 Γ 包围的区域的面积. 现在的问题就是判断对于给定 l 的 Γ , 哪一条闭曲线有最大的 A .

(若这样的曲线存在).

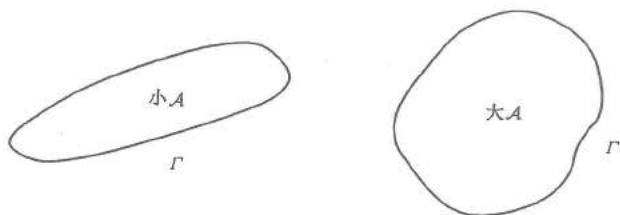


图 4.1 同胚问题

些许的尝试与直觉表明答案应该是圆. 这一论断可由如下的探索过程得到. 曲线可被视为桌子上放平的一段闭合的线. 如果曲线围成的区域不是凸的, 可以翻转这部分来增加区域的面积. 并且, 通过计算一些简单的例子, 可以确信曲线的某一部分越“平”, 它在围成的面积中的影响越小. 因此我们希望最大化曲线上每一点的“圆度”. 虽然圆是一个正确的猜想, 但是将上述的想法严格化是一件困难的事情. 解决等周问题的关键想法包含了 Fourier 级数的 Parseval 等式. 不过, 在得到问题的答案之前, 必须定义简单闭曲线以及它的长度的概念, 还有它围成的区域的面积是什么含义.

4.1.1 曲线、长度和面积

一条参数化的曲线 γ 为一个映射

$$\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2.$$

γ 的图像为平面上的一个点集, 称为一条曲线, 记为 Γ . 若 Γ 不是自相交的, 称其为简单曲线. 若它的两个端点重合, 称其为闭曲线. 在上述的参数化形式下, 两种情况可表示为 $\gamma(s_1) \neq \gamma(s_2)$ (除非 $s_1 = a$ 和 $s_2 = b$, 此时有 $\gamma(a) = \gamma(b)$). 可以将 γ 延拓为 $\mathbb{R}$ 上周期为 $b-a$ 的周期函数, 因此可以把 γ 视为圆上的函数. 可以假定这些曲线有一定的连续性, 比如 γ 是 C^1 类的, 以及它的导数 γ' 满足 $\gamma'(s) \neq 0$. 总之, 这些假设保证 Γ 每一点处切线存在, 并且随着曲线的变化而连续变化. 进一步地, 当参数 s 从 a 变化到 b 时, 参数式 γ 在 Γ 上诱导了一个方向.

对于任意 C^1 的双射 $s: [c, d] \rightarrow [a, b]$, 通过公式

$$\eta(t) = \gamma(s(t))$$

可以给出 Γ 的另一种参数式, 显然, 对于给定的参数式, Γ 是否为闭的或是简单的是独立于参数表达式的. 称两个参数式 γ 和 η 是等价的, 若对于所有的 t , $s'(t) > 0$; 这意味着 γ 和 η 在曲线 Γ 上诱导了相同的方向. 如果 $s'(t) < 0$, 则 η 是反向的.

若 Γ 通过 $\gamma(s) = (x(s), y(s))$ 参数化定义, 则曲线 Γ 的长度定义为

$$l = \int_a^b |\gamma'(s)| ds = \int_a^b (x'(s)^2 + y'(s)^2)^{1/2} ds.$$

曲线 Γ 的长度是它的固有属性, 不依赖于参数式. 为表明这一点, 假定 $\eta(t) = \gamma$

($s(t)$), 通过变量替换公式与链式法则, 有

$$\int_a^b |\gamma'(s)| ds = \int_c^d |\gamma'(s(t))| |s'(t)| dt = \int_c^d |\eta'(t)| dt,$$

正如上述, 在下面定理的证明中, 我们将使用 Γ 参数式的一种特殊形式. 称 γ 是弧长化的参数式, 若对于所有的 s , $|\gamma'(s)|=1$. 这意味着, $\gamma(s)$ 以一个常速变化, 从而, Γ 的长度精确地为 $b-a$. 因此, 经过一个可行的变换, 一个弧长化的参数式可以在 $[0, l]$ 上定义. 任意曲线都有一个弧长化的参数式 (练习 1).

现在回到等周问题上来. 给出一条简单闭曲线围成的区域 $\mathcal{A}$ 的面积的正确公式的工作涉及许多艰深的问题. 在许多简单情况下, 很显然面积可由如下的积分式

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \frac{1}{2} \left| \int_{\Gamma} (x dy - y dx) \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \int_a^b (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds \right|; \end{aligned} \quad (4.1.1)$$

给出例子见练习 3.

因此在计算其结果时, 为了简便, 采用式 (4.1.1) 作为面积的定义式. 这种方法可以给出等周不等式的一个快速简洁的证明. 在证明之后会发现这种简化遗留下来的一系列未解决的问题.

4.1.2 等周不等式的内容与证明

定理 4.1.1 假定 Γ 是 $\mathbb{R}^2$ 中一条长为 l 的简单闭曲线, 记 $\mathcal{A}$ 为这条曲线围成的区域的面积. 则

$$\mathcal{A} \leq \frac{l^2}{4\pi},$$

等号当且仅当 Γ 为圆时成立.

首先, 可以重新构造这一问题. 也就是可按照如下的因子 $\delta > 0$ 改变测量的单位. 考虑映射 $(x, y) \rightarrow (\delta x, \delta y)$, 它把平面 $\mathbb{R}^2$ 映射到自身. 观察曲线长度的公式, 可知若曲线 Γ 的长度为 l , 则它在这个映射下的象长度为 δl . 因此这一操作将长度扩大或缩小了 δ 倍 (取决于 $\delta > 1$ 或 $\delta < 1$). 类似地, 可以看出这一映射将面积扩大或缩小了 δ^2 . 令 $\delta = 2\pi/l$, 则只需证明若 $l = 2\pi$, 则 $\mathcal{A} \leq \pi$, 等号当且仅当 Γ 为圆时成立.

令 $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, 满足 $\gamma(s) = (x(s), y(s))$ 为曲线 Γ 的弧长化的参数式, 也就是说, $x'(s)^2 + y'(s)^2 = 1$, 对所有的 $s \in [0, 2\pi]$. 这表明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (x'(s)^2 + y'(s)^2) ds = 1. \quad (4.1.2)$$

因为曲线是闭的, 函数 $x(s)$ 和 $y(s)$ 是以 2π 为周期的, 所以可以考虑其 Fourier 级数

$$x(s) \sim \sum a_n e^{ins} \quad \text{和} \quad y(s) \sim \sum b_n e^{ins}.$$

然后, 根据第 2 章第 2 节的记号, 有

$$x'(s) \sim \sum a_n i n e^{ins} \quad \text{和} \quad y'(s) \sim \sum b_n i n e^{ins}.$$

对式 (4.1.2) 应用 Parseval 等式, 得到

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |n|^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2) = 1. \quad (4.1.3)$$

现在对 $\mathcal{A}$ 的定义式应用 Parseval 等式的双线性形式 (第 3 章引理 3.1.5). 因为 $x(s)$ 和 $y(s)$ 是实值的, 故有 $a_n = \overline{a_{-n}}$ 和 $b_n = \overline{b_{-n}}$, 因此可知

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \left| \int_0^{2\pi} (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds \right| = \pi \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} n(a_n \overline{b_n} - b_n \overline{a_n}) \right|.$$

接下来观察到

$$|a_n \overline{b_n} - b_n \overline{a_n}| \leq 2|a_n||b_n| \leq |a_n|^2 + |b_n|^2. \quad (4.1.4)$$

因为 $|n| \leq |n|^2$, 用式 (4.1.3) 得

$$\mathcal{A} \leq \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |n|^2 (|a_n|^2 + |b_n|^2) \leq \pi.$$

当 $\mathcal{A} = \pi$ 时, 因为 $|n| \geq 2$ 故有 $|n| \leq |n|^2$, 从上述讨论中可知

$$x(s) = a_{-1} e^{-is} + a_0 + a_1 e^{is} \quad \text{和} \quad y(s) = b_{-1} e^{-is} + b_0 + b_1 e^{is}.$$

可知 $x(s)$ 和 $y(s)$ 是实值的, 所以 $a_{-1} = \overline{a_1}$ 和 $b_{-1} = \overline{b_1}$. 式 (4.1.3) 表明 $2(|a_1|^2 + |b_1|^2) = 1$. 式 (4.1.4) 中等号成立, 则 $|a_1| = |b_1| = 1/2$. 记

$$a_1 = \frac{1}{2} e^{i\alpha} \quad \text{和} \quad b_1 = \frac{1}{2} e^{i\beta},$$

$1 = 2|a_1 \overline{b_1} - a_1 b_1|$ 表明 $|\sin(\alpha - \beta)| = 1$, 因此当 k 为奇数时, $\alpha - \beta = k\pi/2$. 从中可得

$$x(s) = a_0 + \cos(\alpha + s) \quad \text{和} \quad y(s) = b_0 \pm \sin(\alpha + s).$$

其中 $y(s)$ 表达式中的符号取决于 $(k-1)/2$ 的奇偶性. 可以看出无论哪种情况, 等号成立仅当 Γ 是一个圆. 证明完毕.

上述的证明 (1901 年由 Hurwitz 给出) 十分简洁, 但是也遗留了一些未解决的重要问题. 下面列举一些. 假定 Γ 是一条简单的闭曲线.

(1) 如何定义 “ Γ 围成的区域”?

(2) 这一区域的 “面积” 的几何定义是什么? 它与式 (4.1.1) 中的定义一致吗?

(3) 这些结果能推广到更一般的 “可求长” 曲线, 也就是说长度有限的, 简单闭曲线上吗?

这些问题的解释与其他许多分析中有意义的观点有关. 在这系列丛书的随后内容中, 我们还会讨论这些问题.

4.2 Weyl 等分布定理

现在将 Fourier 级数中的想法应用到一个与无理数性质有关的问题上来. 先讨